

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Ce que le modèle dit quand plusieurs piliers tombent ensemble

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

21 août 2026

La défaillance de plusieurs piliers est la sortie du modèle

On me demande souvent ce que devient le modèle quand plusieurs piliers tombent ensemble. La question suppose une lacune : c'est exactement ce que la cascade produit.

Par sinistre	état conforme	état non conforme
Un seul pilier touché	68,85 %	37,69 %
Plus d'un pilier	31,15 %	62,31 %
Nombre moyen de piliers	1,38	1,93

- À l'état non conforme, la défaillance multiple est majoritaire
- La loi est **exacte**, obtenue par énumération de la progéniture, donc citable sans bruit de simulation
- C'est la signature de la cascade : sans elle, un sinistre resterait dans son pilier

Sources : script 74.

L'hypothèse la plus lourde n'est pas la propagation

Quand un sinistre touche trois piliers, j'additionne les trois coûts. C'est une **hypothèse de construction**, et elle n'est pas testée. Je la relâche par un exposant θ sur le nombre de piliers touchés.

θ	conforme	non conforme	écart DORA
0,70 (mutualisation)	5 435	15 141	9 706
1,00 (publié)	6 049	20 188	14 139
1,30 (saturation)	6 972	27 459	20 487

- Le bruit de simulation de l'écart n'est que de ± 734 M€
- Et elle n'est pas neutre entre les deux états : élasticité 0,95 en non conforme contre 0,39 en conforme, facteur 2,42
- La raison est la slide précédente : l'exposant ne mord que sur les multi-piliers
- Ce qui survit toute la plage : le **signe** et l'**ordre** de l'écart

Sources : script 74.

« Le modèle est-il additif ? » a trois réponses

Trois questions différentes portent le même mot, et les confondre donne des réponses opposées.

Additif en quoi	Réponse	Statut
Coûts des piliers d'un sinistre	oui, par construction	hypothèse
Piliers non conformes	presque, $R^2 = 0,9945$	mesure
Les quatre canaux	non, super-additif +35 %	mesure

- **Donc répondre « le modèle est super-additif » serait faux** : il l'est sur les canaux, pas sur les piliers
- Les +35 % sont 5 001 M€ d'interaction sur un écart de 14 139
- Un modèle peut être additif à un étage et super-additif à un autre, sans se contredire

Sources : scripts 68 et 74.

Le capital est concave en la durée de non-conformité

Un plan de remédiation suppose implicitement que le gain est proportionnel au temps passé en conformité. Il ne l'est pas.

- Un **trimestre** de non-conformité porte déjà 33 % du surcoût de l'année entière
- Symétriquement, remédier à **mi-exercice** ne capture que 44 % du bénéfice annuel, et non la moitié
- Un plan qui prorata le gain se trompe, et du côté optimiste

Le mécanisme, et il est propre à une queue lourde

Le capital monte vite puis s'aplatit : signature d'une queue portée par un **sinistre unique**. Il suffit d'une *fenêtre* de non-conformité pour qu'un tel sinistre s'y produise, et l'allonger n'ajoute plus grand-chose. Écart à la droite à mi-année : +897 M€, soit 2,2 fois le bruit.

Sources : script 79.